Matriz QFD - Casa da qualidade (Matriz de relacionamento) BIOLAV

UNICAMP

Sob orientação do Professor Marcelo de Carvalho Reis

Carolina Regina G. Ferreira
Hosana T. Mesquita Gomes
Juliana Speglich
Maria Laura Molina
Sebastian Gonzalez Diaz
Rhaluana Leão Pereira

Produto



O produto é constituído de luva de látex reciclável que servirá como suporte para as buchas vegetais biodegradáveis, estas virão em forma de refil, e serão trocadas conforme desgaste/tempo de vida útil. O produto é composto por: 1 par de luvas e 3 unidades do refil da bucha. O refil pode ser comprado separadamente, e as luvas podem ser utilizadas até que apresentem algum dano.

O produto tem como função a higienização de louças de uma maneira mais prática, confortável e sustentável.

Desdobramento de Cena

CENA	ÍTEM EXIGIDO	QUALIDADE EXIGIDA
COMPRANDO A LUVA	EXPOSITOR ESPECÍFICO	* LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA (A)
	CHAMAR ATENÇÃO	
ABRINDO A EMBALAGEM	BAIXO ESFORÇO	* PREÇO ATRATIVO (B)
MONTANDO A LUVA	BAIXO ESFORÇO	* DESIGN ATRATIVO (C)
	FACILIDADE	* EMBALAGEM COM TÉCNOLOGIA "ABRE FÁCIL" (D)
CALÇANDO A LUVA	CALÇAMENTO FÁCIL	
	PROTEGER AS MÃOS	* ENCAIXE ADEQUADO (E)
LAVANDO AS LOUÇAS	SER SEGURO (NÃO ESCORREGAR)	* INSTRUÇÕES DE USO NA EMBALAGEM (F)
	PERMITIR USO BILATERAL OU UNILATERAL	* EXECUTÁVEL SEM AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA
	LAVAR ADEQUADAMENTE	* EXECUTÁVEL SEM AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA
	PERMITIR ENXAGUE FÁCIL	* PERMITIR AJUSTE
HIGIENIZAÇÃO DA LUVA	NÃO JUNTAR SUJIDADE	* SER IMPERMEÁVEL
	FÁCIL HIGIENIZAÇÃO	* MATERIAL ANTIDERRAPANTE
	NÃO ACUMULAR ÁGUA	
RETIRANDO A LUVA	BAIXO ESFORÇO	* ESPONJA DENSA E FIBROSA
	NÃO VIRAR DO AVESSO	* FIBRAS ESPAÇADAS
TROCA DO REFIL	SINALIZAÇÃO DE NECESSIDADE DE TROCA	* FIBRAS ESPAÇADAS
	BAIXO ESFORÇO	* MATERIAL QUE SUPORTE LAVAGEM A QUENTE
DESCARTANDO O PRODUTO	PERMITIR DESCARTE ADEQUADO DOS ITENS	* FACILIDADE DE REMOÇÃO E REAPLICAÇÃO DO REFIL

Matriz de Hierarquia

Legenda
0 - Menos importante
1 - Igual importancia
2 - Mais importante

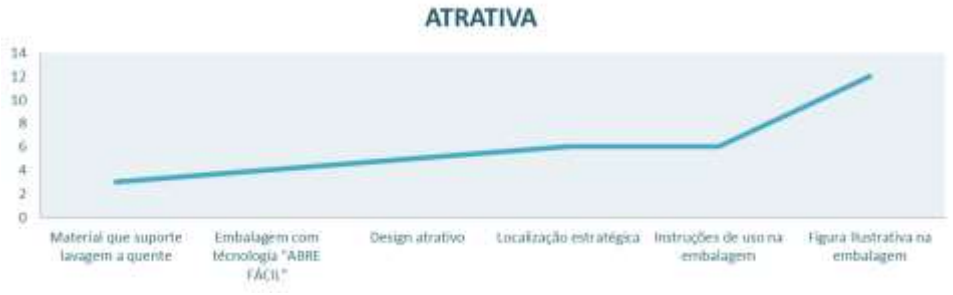
	Item	Localização estratégica	Preço atrativo	Design atrativo	Embalagem com tecnologia "ABRE FÁCIL"	Encaixe adequado	Instruções de uso na embalagem	Executável sem auxílio de outra pessoa	Permitir ajuste	Ser impermeável	* Material antiderrapante	* Esponja densa e fibrosa	* Fibras espaçadas	* Material que suporte lavagem a quente	Facilidade de remoção e reaplicação do refil	* Material não aderente à pele	* Ter diferentes tamanhos	* Indicador de uso (perde a cor conforme o uso)	* Desencaixe e encaixe fácil	Figura ilustrativa na embalagem	Peso
1	Localização estratégica																				0
2	Preço atrativo	2		2		0		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
3	Design atrativo	0	0			1		1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	2	1	1	17
4	Embalagem com tecnologia "AE	1	0	1		0		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	5
5	Encaixe adequado	2	1	2	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6	Instruções de uso na embalage	1	0	1	0	0		1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	19
7	Executável sem auxílio de outr	2	1	2	2	1	2		0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	14
8	Permitir ajuste	2	1	2	2	1	2	1		0	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	25
9	Ser impermeável	2	1	2	2	1	2	2	1		1	0	2	2	1	1	1	2	1	2	26
10	* Material antiderrapante	2	1	2	2	1	2	1	1	0		1	2	2	2	1	1	2	2	2	27
11	* Esponja densa e fibrosa	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2		2	2	1	2	2	1	0	2	28
12	* Fibras espaçadas	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0		2	1	2	1	2	1	2	19
13	* Material que suporte lavagem	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1		0	1	0	1	1	1	7
14	Facilidade de remoção e reapli	2	0	2	2	1	2	1	1	0	1	1	2	2		0	0	0	0	0	17
15	* Material não aderente à pele	2	1	2	2	1	2	1	1	1	0	0	1	2	0		1	2	1	2	22
16	* Ter diferentes tamanhos	2	2	2	2	1	2	1	1	1	0	1	2	2	1	1		1	1	1	24
17	* Indicador de uso (perde a cor	2	0	2	2	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0		2	2	16
18	* Desencaixe e encaixe fácil	2	1	2	2	1	2	1	1	0	2	1	1	2	1	1	0	1		1	22
19	Figura ilustrativa na embalagem	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0		12

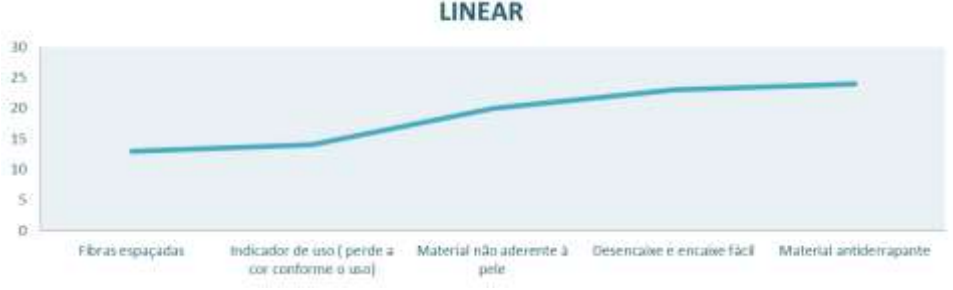
Matriz de Hierarquia Final

1	3	Material que suporte lavagem a quente
2	4	Embalagem com técnologia "ABRE FÁCIL"
3	5	Design atrativo
4	6	Localização estratégica
5	6	Instruções de uso na embalagem
6	12	Figura Ilustrativa na embalagem
7	13	Fibras espaçadas
8	14	Indicador de uso (perde a cor conforme o uso)
9	20	Material não aderente à pele
10	23	Desencaixe e encaixe fácil
11	24	Material antiderrapante
12	25	Preço atrativo
13	25	Executável sem auxílio de outra pessoa
14	25	Permitir ajuste
15	25	Facilidade de remoção e reaplicação do refil
16	26	Encaixe adequado
17	27	Ter diferentes tamanhos
18	29	Esponja densa e fibrosa
19	30	Ser impermeável

Diagrama de Kano

	Necessidades do cliente	Priorização
ATRATIVA	Material que suporte lavagem a quente	3
	Embalagem com técnologia "ABRE FÁCIL"	4
	Design atrativo	5
	Localização estratégica	6
	Instruções de uso na embalagem	6
	Figura Ilustrativa na embalagem	12
LINEAR	Fibras espaçadas	13
	Indicador de uso (perde a cor conforme o uso)	14
	Material não aderente à pele	20
	Desencaixe e encaixe fácil	23
	Material antiderrapante	24
COMPULSÓRIA	Preço atrativo	25
	Executável sem auxílio de outra pessoa	25
	Permitir ajuste	25
	Facilidade de remoção e reaplicação do refil	25
	Encaixe adequado	26
	Ter diferentes tamanhos	27
	Esponja densa e fibrosa	29
	Ser impermeável	30







QFD

Resultado	-	Durabilidade do material da luva	Impermeabilidade do material da luva	Espessura da luva	Ajuste no calçamento da luva	Tamanhos da luva	Espaçamento das fibras da esponja	Fibrosidade da esponja	Aspereza da esponja	Durabilidade da esponja	Troca e colocação do refil da esponja	Formato da esponja	Espesura da esponja	Fixação da esponja no velcro
30	Ser impermeável	4	9	9	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29	Esponja densa e fibrosa	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	4	9	1
27	Ter diferentes tamanhos	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	1	0	1
26	Encaixe adequado da luva	0	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Preço atrativo	4	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Executável sem auxílio de outra pessoa	0	0	0	9	1	0	0	0	0	9	0	0	4
25	Permitir ajuste	0	9	4	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Facilidade de remoção e reaplicação do refil	1	0	0	1	0	0	0	0	4	9	9	1	9
24	Material antiderrapante	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Desencaixe e encaixe fácil do refil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	4	9
20	Material não aderente à pele	1	1	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Indicador de uso (perde a cor conforme o uso)	0	0	0	0	0	0	4	4	9	9	0	9	1
13	Fibras espaçadas	0	0	0	0	0	9	9	4	4	0	1	9	0
12	Figura Ilustrativa na embalagem	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	9	0	4
6	Localização estratégica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Instruções de uso na embalagem	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	4
5	Design atrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	1	1
4	Embalagem com técnologia "ABRE FÁCIL"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Material que suporte lavagem a quente	9	4	4	0	0	0	4	4	9	0	0	4	9
Priorização		388	861	1017	1402	710	378	446	381	620	965	741	638	731

QFD - Conclusão

1.402	Ajuste no calçamento da luva
1.017	Espessura da luva
965	Troca e colocação do refil da esponja
861	Impermeabilidade do material da luva
741	Formato da esponja
731	Fixação da esponja no velcro
710	Tamanhos da luva
638	Espesura da esponja
620	Durabilidade da esponja
446	Fibrosidade da esponja
388	Durabilidade do material da luva
381	Aspereza da esponja
378	Espaçamento das fibras da esponja

Com base nos resultados do QFD, podemos concluir que o requisito do produto mais importante é o ajuste no calçamento da luva. Esse ajuste além de proporcionar maior mobilidade ao usuário também impedirá que a água entre na luva.

O segundo item com maior importância é a espessura da luva, pois assim ela terá uma maior durabilidade.

A troca da esponja é o terceiro item. Essa troca tem que ser realizada facilmente pelo usuário. Tanto na hora da retirada (o velcro não pode ser muito “forte”) como na hora de colocar a nova esponja (o velcro tem que resistir a um determinado número de “ cola e descola”).

QFD - Conclusão

1	30	Ser impermeável
2	29	Esponja densa e fibrosa
3	27	Ter diferentes tamanhos
4	26	Encaixe adequado
5	25	Preço atrativo
6	25	Executável sem auxílio de outra pessoa
7	25	Permitir ajuste
8	25	Facilidade de remoção e reaplicação do refil
9	24	Material antiderrapante
10	23	Desencaixe e encaixe fácil
11	20	Material não aderente à pele
12	14	Indicador de uso (perde a cor conforme o uso)
13	13	Fibras espaçadas
14	12	Figura Ilustrativa na embalagem
15	6	Localização estratégica
16	6	Instruções de uso na embalagem
17	5	Design atrativo
18	4	Embalagem com técnologia "ABRE FÁCIL"
19	3	Material que suporte lavagem a quente

1.402	Ajuste no calçamento da luva
1.017	Espessura da luva
965	Troca e colocação do refil da esponja
861	Impermeabilidade do material da luva
741	Formato da esponja
731	Fixação da esponja no velcro
710	Tamanhos da luva
638	Espesura da esponja
620	Durabilidade da esponja
446	Fibrosidade da esponja
388	Durabilidade do material da luva
381	Aspereza da esponja
378	Espaçamento das fibras da esponja

Obrigado!

Carolina Regina G. Ferreira
Hosana T. Mesquita Gomes
Juliana Speglich
Maria Laura Molina
Sebastian Gonzalez Diaz
Rhaluana Leão Pereira